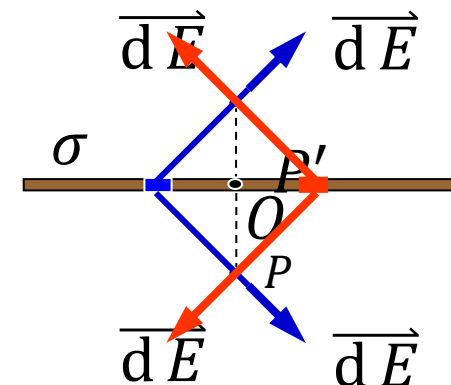


例 求无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度 σ)。

解： 对称性分析： $\vec{E}$ 方向垂直于带电平面，离带电平面距离相等的场点彼此等价。

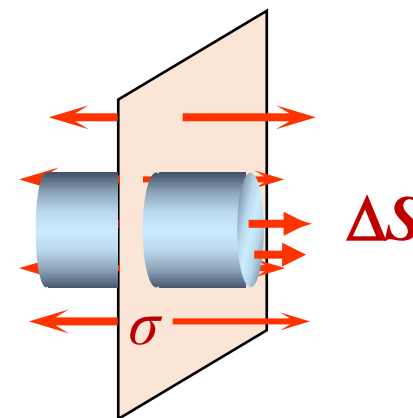
选择圆柱体表面为高斯面，如图：



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{左}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{右}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \cdot \Delta S$$

根据高斯定理： $2E \cdot \Delta S = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0}$

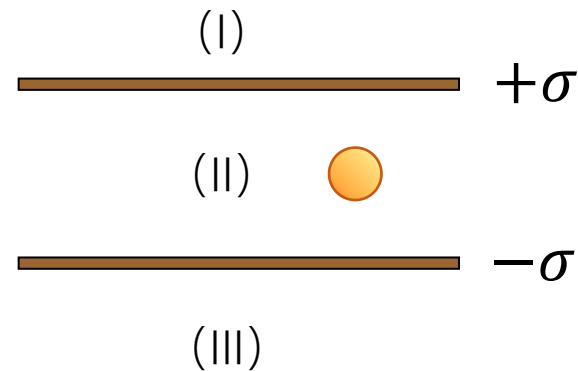
得 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ ——均匀电场



例 求两块无限大均匀带电平面的电场(电荷面密度 σ)。

解： 场强叠加得：

I、III区域场强为0，II区域场强为 $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$



例 设有一带电油滴，处在带电的水平放置的大平行金属板之间保持稳定，如上图所示。若油滴获得了附加的负电荷，为了继续使油滴保持稳定，应采取下面哪个措施（ **C** ）。

- A. 使油滴离正极板远一些
- C. 减小两板上的电荷

- B. 使两金属板相互靠近些
- D. 改变两极板上电荷的正负极性



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

知识点小结

1. 真空中两个静止点电荷的库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

2. 电场

两个点电荷之间通过交换场量子而发生相互作用。

3. 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

是矢量，单位：N·C⁻¹ 或 V·m⁻¹

方向：与 +q₀ 受力方向相同。

4. 电通量

$$\Phi_e = \int_s d\Phi_e = \int_s \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

5. 真空中的高斯定理

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

※ 电场强度的计算

a. 点电荷的电场 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r}$

b. 点电荷系电场 $\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_i^3} \vec{r}_i$

c. 连续带电体电场
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r} \quad \begin{cases} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \\ E_z = \int dE_z \end{cases}$$

d. 电场分布具有对称性的带电体

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

通常适用于无限长均匀带电直线、无限大均匀带电薄板、均匀带电球面和均匀带电球体。

6.3

静电场的环路 定理与电势



静电力的功

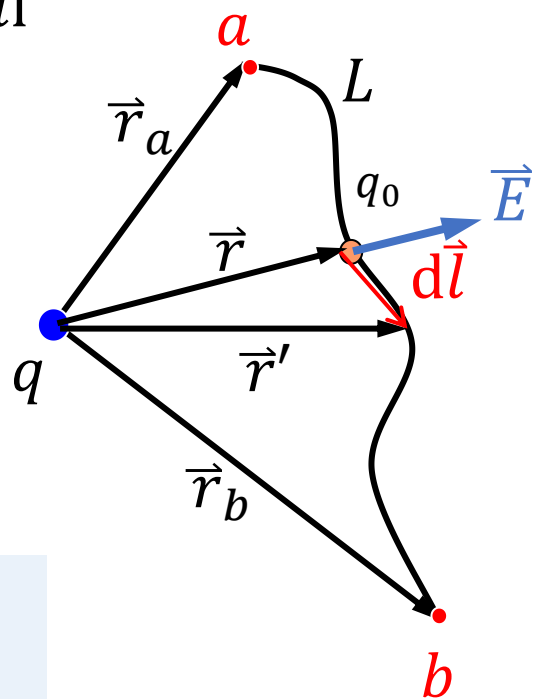
在静电场中, 电荷在电场力作用下运动 → 静电场能够做功, 具有能量

$$\text{在点电荷产生的静电场中: } dA = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{r} \cdot d\vec{l} = r dr \quad (d\vec{l} \text{ 在 } \vec{r} \text{ 上投影}) \Rightarrow dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^3} r dr$$

$$A_{A-B} = \int_{r_A}^{r_B} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^3} r dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

静电场中, 电场力的功只与试探电荷的大小及其初始位置有关, 与经历的路径无关——**静电力是保守力**



环路定理

■ 静电力的功

$$A = \int_L dA = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

静电力做功只与检验电荷起点、终点的位置有关，与所通过的路径无关
此结论可通过叠加原理推广到任意点电荷系的电场。

静电力是保守力。

■ 环路定理

$$A = \oint_L \vec{F} \cdot d\vec{l} = \oint_L q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场强沿任意闭合路径的线积分为零 —— 反映了静电场是保守力场

电势能

凡保守力都有与其相关的势能，设静电场中a、b点的电势能分别为： W_a W_b

保守力做功等于势能增量的负值：

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(W_b - W_a) = W_a - W_b$$

势能具有相对性，令 $W_b = 0$ $\Rightarrow$ $W_a = q_0 \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

一般选取无穷远处电势能为零 $\Rightarrow$ $W_a = q_0 \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 单位：焦耳(J)

电势和电势差

■ 电势能 $W_a = q_0 \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

■ 电势 $U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

■ 电势差 空间中两点的电势差为: $U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_b^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

$$= \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{\infty}^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势差 U_{ab} 与零势点选取无关 ←

- ✓ W_a 是静电场与场中电荷 q_0 共同拥有。
- ✓ W_a/q_0 和场中检验电荷 q_0 无关。可用以描述静电场的特性，定义为电势。
- ✓ 电势具有相对性，其值与零势点选取有关。
- ✓ 电势是标量，单位：伏特（V）

例 以下说法中正确的是(**A**)

- A. 沿着电场线移动负电荷, 负电荷的电势能是增加的。
- B. 场强弱的地方电势一定低, 电势高的地方场强一定强。
- C. 等势面上各点的场强大小一定相等。
- D. 初速度为零的点电荷, 仅在电场力作用下, 总是从高电势处向低电势运动。
- ✓ 初速度为零的点电荷, 仅在电场力作用下, 总是从高电势**能**处向低电势**能**处运动。

电势的计算

■ 场强积分法 (定义法)

- (1) 确定 $\vec{E}$ 分布;
- (2) 选零势点和便于计算的积分路径;常选无穷远电势为零。
- (3) 根据定义计算电势:

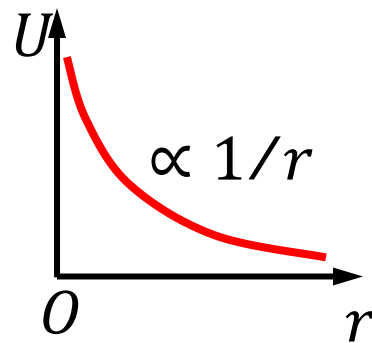
$$U_a = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例 求点电荷 q 场中的电势分布。

解: $\vec{E} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

令 $U_\infty = 0$

沿径向积分



$$U = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{qdr}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

例 求均匀带电球面电场中任一点处的电势。设球面半径为 R ，总带电量为 q 。

解：已知其场强分布为 $E = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \\ 0 & (r < R) \end{cases}$

选取无限远处为电势零点，在球壳外任一点 P （距球心 O 为 r ）的电势为：

$$U = \int_P^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{l} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R)$$

在球壳内任一点 Q （距球心 O 为 r ）的电势为：

$$U = \int_Q^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{l} + \int_R^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = 0 + \int_R^{\infty} \vec{E}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

电势的计算：叠加法 利用已知电势进行叠加

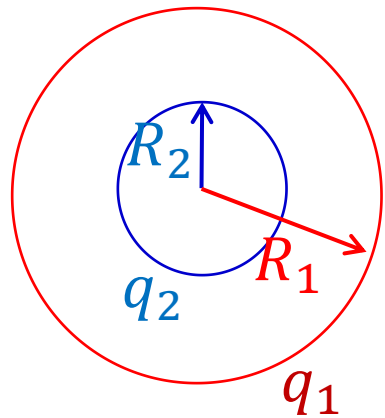
例 求如图所示的双球面结构电场中任一点的电势。已知大、小球面带电分别为 q_1 、 q_2 ，半径分别为 R_1 、 R_2 。

解：带电球面的电势分布为
$$U = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$$

$$r > R_1 \quad U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$R_2 < r < R_1 \quad U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$$r < R_2 \quad U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$



电势的计算：叠加法

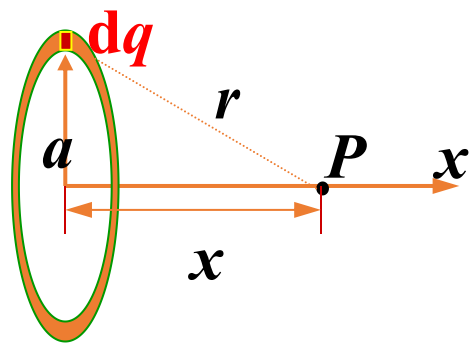
- (1) 将带电体划分为若干电荷元 dq
- (2) 选零势点，写出某一 dq 在场点的电势的 dU
- (3) 由叠加原理得 $U = \sum U_i$ 或 $U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

例 均匀带电圆环，带电量为 q ，半径为 a ，求轴线上任意一点的 P 电势

解：在圆环上取点电荷 dq ，令 $U_\infty = 0$

$$dq = \lambda dl = \frac{q}{2\pi a} dl \Rightarrow dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q dl}{8\pi^2 \epsilon_0 a r}$$

$$U = \int dU = \frac{q}{8\pi^2 \epsilon_0 a r} \int dl = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + a^2}}$$



第六章



例 一半径为 R 的均匀带电球体，带电量为 q 。求其电势分布。

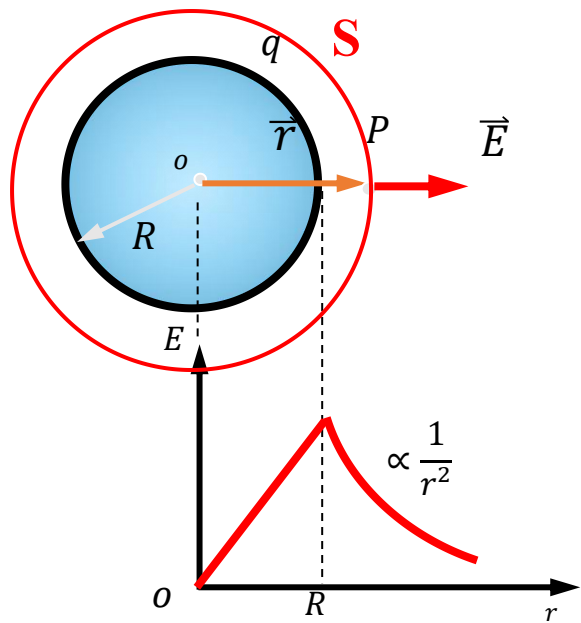
解：由电荷分布可知电场沿径向。

选择同心球面为高斯面，根据高斯定律得

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum q_{\text{内}}$$

$$r < R: E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{q}{4\pi R^3/3} \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow E_1 = \frac{qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$$

$$r > R: E_2 \cdot 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0 \Rightarrow E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$



第六章



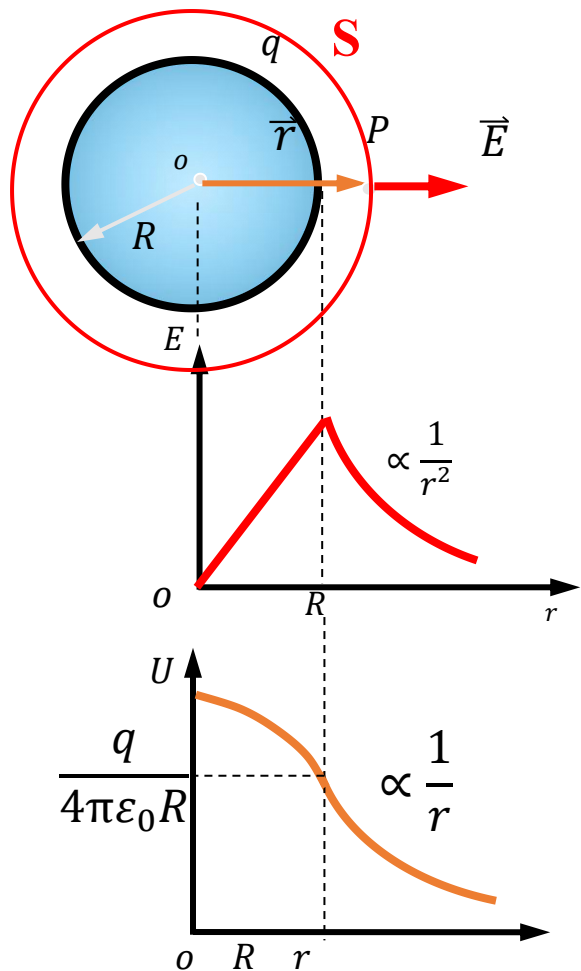
上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 一半径为 R 的均匀带电球体，带电量为 q 。求其电势分布。

解： $r < R$: $E_1 = \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3}$ $r > R$: $E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

$$\begin{aligned} r < R: \quad U_1 &= \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_r^R E_1 dr + \int_R^\infty E_2 dr \\ &= \int_r^R \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q(3R^2 - r^2)}{8\pi\epsilon_0 R^3} \end{aligned}$$

$$r > R: \quad U_2 = \int_r^\infty E_2 dr = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$





知识点小结

1. 静电力的功

$$A = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

静电力做功只与检验电荷起、终点位置有关，与所通过的路径无关。

2. 环路定理

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

静电场强沿任意闭合路径的线积分为零。——静电场是保守力场。

3. 电势能

$$W_a = q_0 \int_a^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

一般选 $W_\infty = 0$

$$W_a = q_0 \int_a^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

4. 电势

$$U_a = \frac{W_a}{q_0} = \int_a^{\text{零势点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

点电荷 q 在静电场中 a 沿任意路径移至 b 过程中静电力做的功：

$$A_{ab} = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q(U_a - U_b)$$

5. 电势的计算(两种方法)

■ 场强积分法 (由定义求)

■ 叠加法

$$U = \sum U_i$$

或 $U = \int dU = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$